青蒿一握，济世千万

A Handful of Wormwood That Saved Millions



古方里没有煮沸这一步，怎样启发了青蒿素研究？

英文原文

Project 523, a **covert military mission** involving many institutes, was named after its launch date, 23 May 1967. Its **urgent** target was the chloroquine-**resistant malaria weakening troops** in the **Vietnam War**. In January 1969 Tu Youyou was **entrusted with** leading her institute's research group, **despite** having no **doctorate** or foreign training.

In an **exhaustive** search, her team **combed** over 2,000 **folk** recipes, **compiled** 640 **prescriptions**, and **evaluated** about 380 **extracts** from some 200 **medicinal herbs**. Qinghao, or **sweet wormwood**, showed **flashes** of **promise**, yet its results were **erratic**. Seeking a **clue**, Tu **revisited** the **classical** texts.

Around AD 340, the physician Ge Hong's **handbook** advised taking "a handful of qinghao **immersed in** two **litres** of water". This **bypassed** boiling. Tu suspected heat during **extraction** was **degrading** a **delicate component**, so she **switched to ether**, a **volatile solvent** boiling at about 35 **degrees Celsius**. On 4 October 1971 sample 191 completely **inhibited** the **parasite** in **infected** mice.

Efficacy in mice **indicated** nothing about human safety. In July 1972, to **assess** its **toxicity**, Tu and two colleagues **voluntarily** took the extract. **Thereafter**, from August to October, it was **administered to** 21 malaria **patients** in Hainan, and on 8 November her team **obtained** pure **crystals** of the **substance** later named artemisinin.

In September 2011 Tu was named a Lasker Award **recipient**; its **jury** credited the drug with saving millions. On 5 October 2015 she won half the Nobel Prize in **Physiology** or Medicine, the first Chinese woman Nobel **laureate**. Since 2006 WHO **guidelines** have **endorsed** artemisinin-based **combination therapies** against malaria's **deadliest** form. The **essence** of Ge Hong's line lay in the boiling it **skipped**.

中文译文

523项目是一项秘密的/隐秘的军事任务，涉及多家机构，得名于它的启动日期，1967年5月23日。它的紧迫目标是对氯喹产生耐药性的疟疾，它削弱了越南战争中的部队。1969年1月，屠呦呦受命领导她所在研究所的研究组，尽管她既没有博士学位，也没有在国外受过训练。

在一次彻底的搜寻中，她的团队仔细翻检了2,000多个民间药方，编纂/汇编了640个处方/药方，并评估了约380种提取物，它们来自200种左右的药用的草药。青蒿，也就是黄花蒿，展现出几丝成功迹象的闪光/闪现，然而它的效果却并不稳定/时好时坏的。为了寻找线索，屠呦呦重新审阅了古典文献。

约公元340年，医师葛洪的手册建议服用：“一把浸泡在两升水中的青蒿”。这个方法绕开了煮沸。屠呦呦怀疑，提取过程中的高温正在降解/分解某种脆弱的成分，于是她改用/换成了乙醚，一种易挥发的溶剂，沸点为约35摄氏度。1971年10月4日，第191号样品完全抑制了受感染小鼠体内的寄生虫。

在小鼠身上有药效，并不能说明人是否安全。1972年7月，为了评估它的毒性，屠呦呦和两名同事自愿地服下了这种提取物。此后，从8月到10月，这种提取物用于治疗21名疟疾病人，在海南，而在11月8日，她的团队得到了这种物质的纯净晶体，它后来被命名为青蒿素。

2011年9月，屠呦呦被评为拉斯克奖得主；该奖的评审团将挽救了数百万人的功劳归功于这种药物。2015年10月5日，她获得了一半的诺贝尔生理学或医学奖，成为第一位中国女性诺贝尔奖获得者。自2006年起，世界卫生组织的指南一直公开支持/赞同以青蒿素为基础的联合疗法，用来对付疟疾中最致命的一种。葛洪那句话的精髓，正在于它略去的煮沸。

词汇与表达

covert adj.
秘密的/隐秘的

military adj.
军事

mission n.
任务

urgent adj.
紧迫

resistant adj.
产生耐药性的
chloroquine-resistant malaria

malaria n.
疟疾

weakening v.
削弱了

troops n.
部队

Vietnam War n.
越南战争

entrusted with v.
受命
entrusted with leading

despite prep.
尽管

doctorate n.
博士学位

exhaustive adj.
彻底的
In an exhaustive search

combed v.
仔细翻检了
combed over 2,000 folk recipes

folk adj.
民间

compiled v.
编纂/汇编了
compiled 640 prescriptions

prescriptions n.
处方/药方

evaluated v.
评估了
evaluated about 380 extracts

extracts n.
提取物
evaluated about 380 extracts

medicinal adj.
药用的

herbs n.
草药

词汇与表达（续）

sweet wormwood n.
黄花蒿

flashes n.
闪光/闪现

promise n.
成功迹象

erratic adj.
并不稳定/时好时坏的
its results were erratic

clue n.
线索

revisited v.
重新审阅了

classical adj.
古典

handbook n.
手册

immersed in v.
浸泡在

litres n.
升

bypassed v.
绕开了

extraction n.
提取
heat during extraction

degrading v.
降解/分解
was degrading a delicate component

delicate adj.
脆弱的

component n.
成分
a delicate component

switched to v.
改用/换成了

ether n.
乙醚

volatile adj.
易挥发的
a volatile solvent

solvent n.
溶剂
a volatile solvent

degrees Celsius n.
摄氏度

inhibited v.
抑制了
completely inhibited the parasite

parasite n.
寄生虫

infected adj.
受感染

词汇与表达（续）

Efficacy n.
药效
Efficacy in mice

indicated v.
说明

assess v.
评估
to assess its toxicity

toxicity n.
毒性
to assess its toxicity

voluntarily adv.
自愿地

Thereafter adv.
此后

administered to v.
用于治疗
administered to 21 malaria patients

patients n.
病人

obtained v.
得到了

crystals n.
晶体

substance n.
物质
pure crystals of the substance

recipient n.
得主

jury n.
评审团

Physiology n.
生理学

laureate n.
获得者

guidelines n.
指南

endorsed v.
公开支持/赞同
have endorsed artemisinin-based

combination n.
联合
combination therapies

therapies n.
疗法

deadliest adj.
最致命的

essence n.
精髓
The essence of Ge Hong's line

skipped v.
略去

文章简述

- 寻药：部分疟疾已对旧药氯喹产生抗药性，中国启动523联合研究项目寻找新药。屠呦呦团队查古方、测试多种草药提取物。
- 线索：青蒿有时有效、有时无效。葛洪古方只说浸泡、不说煮沸，屠呦呦怀疑提取时的高温破坏了有效成分。
- 突破：团队改用低温乙醚提取，1971年的样品完全抑制了感染小鼠体内的疟原虫，但小鼠有效仍不能证明人服用安全。
- 验证：1972年，她与两名同事先试服，随后给21名疟疾患者使用；团队又分离出纯晶体，后来命名为青蒿素。
- 影响：以青蒿素为基础、与其他药物合用的疗法获世卫推荐，挽救众多生命；屠呦呦于2015年获诺贝尔奖。